

Concours blanc n°2 - Épreuve Mathématiques 2

L'utilisation de la calculatrice, des feuilles/notes de cours ou d'exercices est interdite.

La présentation, la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront dans l'appréciation de la copie.

Les résultats non encadrés/soulignés ne seront pas pris en compte.

Tous les programmes Python sont à recopier en intégralité sur la copie.

Exercice 1 : Formule alternative pour l'espérance

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs entières, c'est à dire de support $X(\Omega) \subset \mathbb{N}$.

On souhaite démontrer l'équivalence : X admet une espérance $\iff$ la série $\sum P(X > n)$ converge.

1. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer simplement l'évènement $[X = n]$ à l'aide d'évènements de la forme $[X > k]$.

- (b) Dédurre, pour tout $N \in \mathbb{N}$ l'égalité :
$$\sum_{n=0}^N nP(X = n) = \sum_{n=0}^{N-1} P(X > n) - NP(X > N).$$

2. On suppose que la série $\sum P(X > n)$ converge. Montrer que X admet une espérance.

3. Inversement, on suppose que X admet une espérance.

- (a) Montrer que pour tout $N \in \mathbb{N}$, $0 \leq NP(X > N) \leq \sum_{n=N+1}^{+\infty} nP(X = n).$

- (b) En déduire que la série $\sum P(X > n)$ converge et qu'on a $E(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X > n).$

4. *Exemple* : Vérifier la formule $E(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X > n)$ dans le cas où $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$ (pour un $p \in]0, 1[$).

On suppose à partir de maintenant que la loi de X est donnée par : $\forall k \in \mathbb{N}$, $P(X = k) = \frac{1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k+2}}.$

5. (a) Vérifier qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité.
- (b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer explicitement $P(X > n)$ en fonction de n .
- (c) X admet-elle une espérance ?
- (d) Déterminer un équivalent simple de $P(X = k)$ quand $k \rightarrow +\infty$ et retrouver, d'une autre manière, le résultat de la question 5.(c).

Soit $m \in \mathbb{N}^*$ fixé. On considère $X_1, X_2, \dots, X_m$ des variables aléatoires discrètes indépendantes admettant la même loi de probabilité que X , et on pose $Y = \min(X_1, X_2, \dots, X_m)$. On rappelle que l'indépendance des variables aléatoires $X_1, \dots, X_m$ peut s'exprimer ainsi :

$$\text{Pour tous ensembles } E_1, \dots, E_m \in \mathcal{P}(\mathbb{N}), \quad P\left(\bigcap_{i=1}^m [X_i \in E_i]\right) = \prod_{i=1}^m P(X_i \in E_i).$$

6. (a) Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(Y > n) = P(X > n)^m.$
- (b) À quelle condition sur $m \in \mathbb{N}^*$ la variable aléatoire Y admet-elle une espérance ?
- (c) Proposer une fonction Python qui prend en entrée un entier $m \in \mathbb{N}^*$ et :
 - Si Y admet une espérance, renvoie une valeur approché de $E(Y)$,
 - Si Y n'admet pas d'espérance, affiche un message d'erreur.

Problème : Le collectionneur de cartes

Soit $N \geq 2$ un entier fixé.

On suppose qu'il existe, sur le marché, un total de N cartes PoukimoneTM distinctes, numérotées de 1 à N .



(Poukimone est une oeuvre de fiction, toute ressemblance avec une licence de cartes à collectionner existante serait purement fortuite.)

Un collectionneur cherche à obtenir au moins un exemplaire de chaque carte existante. Pour cela, il effectue une succession d'achats : à chaque nouvel achat, il obtient une carte choisie uniformément au hasard parmi les N cartes existantes, indépendamment des achats précédents. Dans ce problème, on cherche à déterminer le nombre moyen d'achats nécessaires pour compléter la collection.

On note X_N la variable aléatoire discrète égale au nombre d'achats nécessaires pour posséder au moins un exemplaire de chaque carte. Pour tout $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$, on note Y_i la variable aléatoire discrète égale au nombre d'achats nécessaires pour posséder i cartes distinctes dans la collection. On remarquera que $X_N = Y_N$.

Exemple : Si $N = 4$ et si les cartes achetées successivement portent les numéros : 3, 3, 3, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 1, ... alors on a $Y_1 = 1$, $Y_2 = 4$, $Y_3 = 8$, et $X_4 = Y_4 = 11$. (Pour posséder 4 cartes distinctes, il a fallu faire 11 achats).

I - Cas particuliers $N = 2$ et $N = 3$

1. On suppose dans cette question que $N = 2$.

Montrer que la loi de X_2 est donnée par : $\forall n \geq 2$, $P(X_2 = n) = \frac{1}{2^{n-1}}$ et déterminer $E(X_2)$.

2. On suppose dans cette question que $N = 3$.

- (a) Pour tout $n \geq 1$, en remarquant que l'évènement $[Y_2 > n]$ signifie "Obtenir la même carte au cours des n premiers achats", calculer $P(Y_2 > n)$.

En déduire que la loi de Y_2 est donnée par : $\forall n \geq 2$, $P(Y_2 = n) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2}$ et déterminer $E(Y_2)$.

- (b) Justifier que pour tout $n \geq 1$: $P(Y_3 - Y_2 = n) = \sum_{k=2}^{+\infty} P([Y_2 = k] \cap [Y_3 = n + k])$.

- (c) Pour tous $n \geq 1$ et $k \geq 2$, en décrivant précisément la situation correspondant à cet évènement, montrer que : $P([Y_2 = k] \cap [Y_3 = n + k]) = \frac{1}{3^{k-1}} \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

- (d) Montrer que la variable $Y_3 - Y_2$ suit une loi géométrique dont on précisera le paramètre.

- (e) Montrer finalement que $E(X_3) = \frac{11}{2} = 5,5$.

II - Cas général : nombre moyen d'achats

On étudie à présent le cas général où $N \geq 2$ est quelconque.

3. Quelle est la loi de probabilité de Y_1 ?

4. Soit $i \in \llbracket 1, N - 1 \rrbracket$ fixé.

- (a) Justifier les supports : $Y_i(\Omega) = \{i, i + 1, \dots\} = \mathbb{N} \setminus \llbracket 0, i - 1 \rrbracket$ et $(Y_{i+1} - Y_i)(\Omega) = \mathbb{N}^*$.

- (b) Justifier que pour tous $n \geq 1$ et $k \geq i$: $P_{[Y_i=k]}(Y_{i+1} - Y_i = n) = \left(\frac{i}{N}\right)^{n-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right)$.

- (c) En déduire que la variable $Y_{i+1} - Y_i$ suit une loi usuelle dont on précisera le paramètre en fonction de i et N , puis que :

$$E(Y_{i+1} - Y_i) = \frac{N}{N - i} \quad \text{et} \quad V(Y_{i+1} - Y_i) = \frac{N \cdot i}{(N - i)^2}.$$

5. (a) Justifier que $X_N = 1 + \sum_{i=1}^{N-1} (Y_{i+1} - Y_i)$.

En déduire le nombre moyen d'achats nécessaires : $E(X_N) = N \cdot \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$.

- (b) A l'aide d'une comparaison série-intégrale, établir l'équivalent : $E(X_N) \underset{N \rightarrow +\infty}{\sim} N \ln(N)$.

III - Simulation informatique

On souhaite implémenter un programme Python qui simule le problème du collectionneur.

Pour simplifier les notations en Python, **dans cette partie seulement**, on considère que les N cartes existantes sont numérotées de 0 à $N - 1$.

On veut simuler les achats successifs de cartes aléatoires jusqu'à ce que la collection soit complète, puis renvoyer le nombre d'achats effectués. Dans ce but, on propose de définir les variables suivantes :

- La variable `achats` est un compteur que l'on augmentera à chaque nouvel achat.
- La variable `cartes_distinctes` est un compteur que l'on augmentera à chaque fois que l'on obtient une carte qu'on ne possédait pas déjà.
- La variable `obtenue` est un vecteur qui indique l'état de la collection à un instant donné :

$$\forall k \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket, \text{obtenue}[k] = \begin{cases} 0 & \text{si on ne possède pas la carte numéro } k, \\ 1 & \text{si on possède la carte numéro } k. \end{cases}$$

6. A l'aide de ces indications, compléter le programme proposé pour que la fonction `simulation_X` renvoie une réalisation de la variable aléatoire X_N .

Soient $N \geq 2$, $k \geq 1$, et $Z_1, Z_2, \dots, Z_k$ des variables aléatoires indépendantes de même loi que X_N .

On considère la moyenne empirique de ces k valeurs : $M_{N,k} = \frac{Z_1 + \dots + Z_k}{k} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Z_i$.

Quand le nombre k de valeurs générées est grand, on s'attend bien-sûr à avoir $M_{N,k} \simeq E(X_N)$.

7. En utilisant la fonction `simulation_X`, définir une fonction nommée `moyenne_empirique` qui prend en entrée deux entiers N et k , génère k valeurs aléatoires selon la loi de X_N , et renvoie la valeur d'une moyenne empirique $M_{N,k}$.

```
import numpy as np
import numpy.random as rd

def simulation_X(N) :

    # Initialisation des variables
    achats = ... ; cartes_distinctes = ...
    obtenue = .....

    # Simulation des achats successifs :

    while ..... :

        # Achat d'une nouvelle carte :
        i = .....
        achats = ...

        # Mise a jour de la collection :
        if obtenue[i] == 0 :
            .....
            .....

    return ....
```

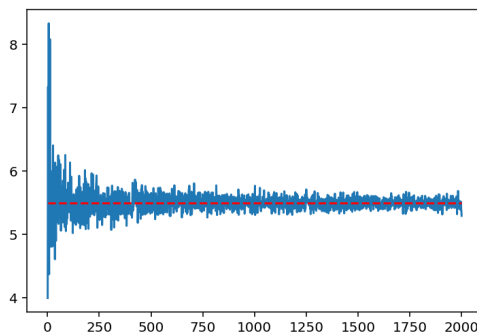


Figure du 8.(a)

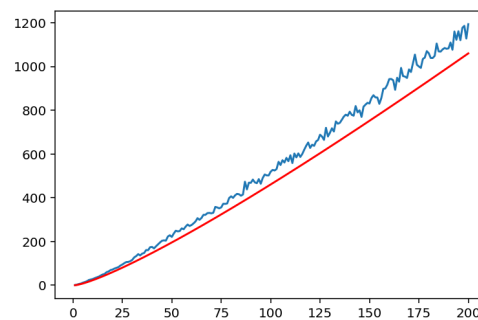


Figure du 8.(b)

8. (a) Compléter le programme ci-contre pour qu'il affiche :
- En bleu, les valeurs $M_{3,k}$ pour $k \in \llbracket 1, 2000 \rrbracket$,
 - En rouge, la droite horizontale d'équation $y = E(X_3) = 5,5$.
- (b) Compléter le programme ci-contre pour qu'il affiche :
- En bleu, $M_{N,1000}$ pour $N \in \llbracket 1, 200 \rrbracket$,
 - En rouge, $N \ln(N)$ pour $N \in \llbracket 1, 200 \rrbracket$.

```
import matplotlib.pyplot as plt
X = .....
Y = [ ..... for k in range( ... ) ]
plt.plot(X,Y,'b')
plt.plot([..., ...], [..., ...], 'r--')
```

```
X = .....
Y = .....
Z = .....
plt.plot(X,Y,'b')
plt.plot(X,Z,'r')
```

IV - Loi de X_N et déviation par rapport à la moyenne

On considère toujours un entier $N \geq 2$ quelconque. Pour tous $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$ et $n \geq 1$, on définit l'évènement :

$A_{i,n}$ = "La carte numéro i n'a pas été obtenue au cours des n premiers achats".

9. (a) Déterminer la probabilité $P(A_{i,n})$ en fonction de $n \geq 1$.
(b) Plus généralement, on fixe k numéros distincts $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N$.
Déterminer la probabilité $P(A_{i_1,n} \cap A_{i_2,n} \cap \dots \cap A_{i_k,n})$ en fonction de $k \in \llbracket 1, N \rrbracket$ et $n \geq 1$.
10. (a) Justifier que pour tout $n \geq 1$: $P(X_N > n) = P(A_{1,n} \cup A_{2,n} \cup \dots \cup A_{N,n})$.
(b) En déduire que pour tout $n \geq 1$: $P(X_N > n) = \sum_{k=1}^{N-1} (-1)^{k-1} \binom{N}{k} \left(1 - \frac{k}{N}\right)^n$.

On admettra la formule du crible généralisée : pour tous évènements $B_1, \dots, B_N$:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^N B_i\right) = \sum_{k=1}^N (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N} P(B_{i_1} \cap \dots \cap B_{i_k}).$$

Rappelons que, quand N est grand, $E(X_N) \simeq N \ln(N)$. On souhaite montrer que la probabilité que X_N soit significativement supérieure à cette valeur est très faible.

11. (a) Démontrer l'inégalité de Boole : pour tous évènements $B_1, \dots, B_N$, $P\left(\bigcup_{i=1}^N B_i\right) \leq \sum_{i=1}^N P(B_i)$.
(b) Justifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) \geq 1 + x$
et en déduire que pour tous $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$ et $n \geq 1$, $P(A_{i,n}) \leq \exp(-\frac{n}{N})$.
(c) Soit $\varepsilon > 0$ fixé. On note $m = \lfloor (1 + \varepsilon)N \ln(N) \rfloor$ (partie entière).
Comparer, pour l'inclusion, les évènements $[X_N > (1 + \varepsilon)N \ln(N)]$ et $[X_n > m]$,
puis établir : $P(X_N > (1 + \varepsilon)N \ln(N)) \leq \frac{e}{N^\varepsilon}$.

Cette inégalité montre en particulier que : $\forall \varepsilon > 0$, $\lim_{N \rightarrow +\infty} P(X_N > (1 + \varepsilon)N \ln(N)) = 0$.

Ainsi, lorsque N est grand, il est peu probable que X_N soit significativement plus grand que $N \ln(N)$.

*** Fin du sujet ***